

---

## Alternativa

a) (1 punt) Troba les asímptotes de la funció

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 1},$$

i estudia si la gràfica talla l'asímtota horitzontal. Una gràfica pot tallar una asímtota vertical?

**Solució. Verticals:** cap, perquè el denominador,  $x^2 + 1$ , no s'anul·la mai.

**Horitzontal:** mateix grau, i  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ :  $y = 1$ . Per tant, no n'hi ha cap d'obliqua.

**Tall amb l'asímtota:**  $f(x) = 1$  si  $x^2 + 2x = x^2 + 1$ , és a dir si  $x = \frac{1}{2}$ . La gràfica talla l'asímtota horitzontal en  $(\frac{1}{2}, 1)$ : una asímtota horitzontal descriu el comportament a l'infinit, i la gràfica la pot tallar en punts concrets.

Una asímtota vertical  $x = a$  d'una funció racional, en canvi, no es pot tallar, perquè la funció no està definida en  $x = a$ .